

可积函数在无穷远处的性状

Emmanuel Lesigne

我们用 x 表示实变量, 并用 n 表示正整数变量. 实直线 $\mathbb{R}$ 上的参考测度是 Lebesgue (勒贝格) 测度. 本文中, 我们将只用到 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度和积分的一些基本性质.

一个函数, 在无穷远处趋于零既不是这个函数可积的必要条件, 也不是充分条件. 这个事实是众所周知的. 然而, 我们有下述结果.

定理 1 令 f 是实直线 $\mathbb{R}$ 上的一个可积函数. 对于几乎所有的 $x \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0. \quad (1)$$

注 1 我们不能期望这个结果对所有 x 都成立, 因为我们考虑可积函数 f , 而可积函数在零测集上可以取任意值. 即使我们只考虑连续函数, 此结果也并非对所有 x 都成立. 事实上, 利用 Baire (贝尔) 范畴的论证, 一个经典的结果告诉我们, 对于 $\mathbb{R}$ 上的一个连续函数 f , 如果对所有非零的 x , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$, 那么 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. 这样, 对于一个在无穷远处不趋于零的连续可积函数 f , 性质 (1) 对几乎所有的 x , 而不是对所有的 x 成立.

注 2 令 f 是 $\mathbb{R}$ 上的一个非负可积函数. 我们有

$$\int f(nx) dx = \frac{1}{n} \int f(x) dx.$$

因而对于满足 $\sum_n \varepsilon_n/n < +\infty$ 的任意非负实序列 (ε_n) , 我们有

$$\sum_n \int \varepsilon_n f(nx) dx < +\infty,$$

并且, 单调收敛定理 (或 Fubini (富比尼) 定理) 保证了函数 $x \mapsto \sum_n \varepsilon_n f(nx)$ 是可积的, 因而是几乎处处有限的. 特别地, 对几乎所有的 x , 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n f(nx) = 0$. 这个论证不足以证明定理 1.

现在, 在某种意义上我们将说定理 1 给出了一个最优的结果. 下述定理的关键在于其中的序列 “ (a_n) 趋于无穷可以任意慢” 这一事实.

定理 2 令 (a_n) 是一个趋于 $+\infty$ 的实序列. 则存在 $\mathbb{R}$ 上的一个连续可积函数 f , 使得对几乎所有 x 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 117 (2010), No. 2, p. 175–181, On the Behavior at Infinity of an Integrable Function, Emmanuel Lesigne. ©Mathematical Association of America 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的电子邮箱是 emmanuel.lesigne@lmpt.univ.-tours.fr.

并且, 存在 $\mathbb{R}$ 上的一个可积函数 f , 使得对所有 x 有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty.$$

问题 在定理 2 的假设下, 是否存在一个连续可积函数 f , 使得对所有 x 有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty$?

我们不知道这个问题的答案, 我们把它提给读者. 然而, 下述注说明了, 在一个稍严格的假设下, 回答是肯定的.

注 3 如果序列 (a_n) 是非减的, 并满足 $\sum_n \frac{1}{na_n} < +\infty$, 那么存在 $\mathbb{R}$ 上的一个连续可积函数 f , 使得对所有 x 有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty$.

注 4 在定理 2 中, 我们不能用假设 $\limsup_n a_n = +\infty$ 来代替 $\lim_n a_n = +\infty$. 事实上, 通过一个简单的变量代换, 我们可以从定理 1 推导出下述结论: 对 $\mathbb{R}$ 上的所有可积函数 f , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf(n^2x) = 0 \quad \text{对几乎所有的 } x.$$

(对于函数 $x \mapsto xf(x^2)$ 应用定理 1.) 这样, 对于由

$$a_n = \begin{cases} \sqrt{n} & \text{如果 } n \text{ 是整数的平方,} \\ 0 & \text{若否} \end{cases}$$

定义的序列 (a_n) , 定理 2 的结论不成立.

在本文的剩余部分, 我们给出两个定理以及注 3 的证明.

定理 1 的证明 函数 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数. 让我们固定 $\varepsilon > 0$, 并用 E 表示使得 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 的点 $x > 0$ 的集合. 我们知道, E 有有限测度. 我们将证明, 对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$, 只对有限多个 n 有 $nx \in E$. (如果 A 是 $\mathbb{R}$ 的一个可测子集, 我们用 $|A|$ 表示它的勒贝格测度.)

对于每个 $m \geq 1$, 令 $E_m := E \cap (m-1, m]$. 让我们固定 $a \in (0, 1)$. 对于每个整数 $n \geq 1$, 我们考虑集合

$$F_n := \left(\frac{1}{n}E\right) \cap [a, 1) = \left(\frac{1}{n} \bigcup_{m \geq 1} E_m\right) \cap [a, 1) = \frac{1}{n} \bigcup_{m \geq 1} (E_m \cap [na, n)).$$

我们有

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |F_n| = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{n} |E_m \cap [na, n)|.$$

在这个正数的双重求和号中, 我们可以交换求和的次序. 并且注意到, 若 $n > m/a$ 或 $n \leq m-1$ 时有 $E_m \cap [na, n) = \emptyset$, 则我们得到

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |F_n| = \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=m}^{[m/a]} \frac{1}{n} |E_m \cap [na, n)| \leq \sum_{m=1}^{+\infty} |E_m| \sum_{n=m}^{[m/a]} \frac{1}{n}.$$

把离散和与积分相比较, 我们看到, 对于所有的 $m \geq 1$, 有 $\sum_{n=m}^{[m/a]} \frac{1}{n} \leq 1 - \ln a$. 这样,

我们即有

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |F_n| \leq (1 - \ln a) \sum_{m=1}^{+\infty} |E_m| = (1 - \ln a) |E| < +\infty.$$

这蕴涵着, 几乎每个 x 都只属于有限多个集合 F_n . (这个陈述即为 Borel-Cantelli (博雷尔-坎泰利) 引理, 它有一个一行的证明: 由于

$$\int \sum 1_{F_n}(x) dx = \sum \int 1_{F_n}(x) dx < +\infty,$$

所以几乎处处有 $\sum 1_{F_n} < +\infty$.)

回到 F_n 的定义, 我们断定: 对于几乎所有的 $x \in [a, 1]$, 对于所有充分大的 n , 我们有 $x \notin F_n$, 即 $nx \notin E$. 由于 a 是任意的, 我们即有: 对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$, 对于所有充分大的 n , 我们有 $nx \notin E$.

我们已经证明了: 对于所有的 $\varepsilon > 0$, 对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$, 对于所有充分大的 n , 我们有 $|f(nx)| \leq \varepsilon$. 因为我们只须考虑可数多个 ε , 我们就可以颠倒“对于所有的 $\varepsilon > 0$ ”和“对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$ ”. 因而我们推得: 对于几乎所有的 $x \in [0, 1]$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$. 由 (例如) 变量的一个线性变换, 即得这个结论可以推广到几乎所有的 $x \in \mathbb{R}$. ■

定理 2 的证明 我们将利用下述定理, 它是 Diophantine (丢番图) 逼近的度量理论中的一个基本结果 [1, 定理 32].

Khinchin (辛钦) 定理¹⁾ 令 (b_n) 是一个正实数序列, 使得序列 (nb_n) 是非增的, 并且级数 $\sum_n b_n$ 发散. 则对于几乎所有的实数 x , 存在无穷多个整数 n , 使得 $\text{dist}(nx, \mathbb{Z}) < b_n$.

(在上面是叙述中, $\text{dist}(nx, \mathbb{Z})$ 表示为 $\min\{|nx - k| \mid k \in \mathbb{Z}\}$.) 我们还将用到下面的引理, 引理的证明在后面.

引理 1 令 (c_n) 是一个趋于零的非负实数序列. 则存在一个正实数序列 (b_n) , 使得序列 (nb_n) 是非增的, $\sum_n b_n = +\infty$, 并且 $\sum_n b_n c_n < +\infty$.

我们来证明定理 2.

如果必要, 用 $\inf_{k \geq n} a_k$ 代替 a_n , 我们就可以假设 a_n 是非减的. 对于序列 $c_n = 1/\sqrt{a_n}$ 应用上面的引理, 我们得到一个序列 (b_n) , 使得序列 (nb_n) 是非增的, $\sum_n b_n = +\infty$, 并且 $\sum_n b_n/\sqrt{a_n} < +\infty$. 由于序列 (b_n) 趋于零, 因而我们可以提出一个附加的条件: 对于所有的 n , $b_n < 1/2$.

我们考虑由

$$f_1(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{a_n} & \text{如果对于某个整数 } n \geq 1, \text{ 有 } |x - n| \leq b_n, \\ 0 & \text{若否} \end{cases}$$

定义的 $\mathbb{R}$ 上的函数 f_1 . 由于关于 (b_n) 提出的最后的条件, 这个函数是可积的.

由辛钦定理, 对于几乎所有的 $x > 0$, 存在一对正整数 $(n, k(n))$, 其中 n 任意大, 使得

$$|nx - k(n)| \leq b_n.$$

1) 原文把 “Khinchin” 误为 “Kinchin”. —— 译注

我们在区间 $(0, 1)$ 中来考虑一个这样的固定的点 x . 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} k(n) = +\infty$, 并且因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, 对所有充分大的 n , 我们即有 $k(n) \leq n$. 对一个这样的 n , 我们有

$$|nx - k(n)| \leq b_{k(n)}, \quad \text{并且因而有 } f_1(nx) = \frac{1}{\sqrt{a_{k(n)}}}.$$

(我们在这里利用了“序列 (b_n) 是非增的”这一事实.) 这样, 对任意大的 n , 我们有

$$a_n f_1(nx) = \frac{a_n}{\sqrt{a_{k(n)}}} \geq \sqrt{a_{k(n)}}.$$

(我们在这里利用了“序列 (a_n) 是非减的”这一事实.) 这证明了 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f_1(nx) = +\infty$. 这个论证适用于 0 和 1 之间几乎所有的 x .

对于每个整数 $m \geq 1$, 我们用 f_m 表示函数 $f_m(x) = f_1(x/m)$. 这个函数在 $\mathbb{R}$ 上是非负的和可积的. 局部地, 它是一个阶梯函数. 对于 0 和 m 之间几乎所有的 x , 我们有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f_m(nx) = +\infty.$$

由此, 不难在 $\mathbb{R}$ 上构造一个连续可积函数 f , 使得对所有 $m > 0$, 存在 $A_m > 0$, 在 $[A_m, +\infty)$ 上满足 $f \geq f_m$. (例如, 我们可以选取一个非增数列 (A_m) , 使得

$$\int_{A_m}^{+\infty} (f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_m(x)) dx \leq \frac{1}{m^2};$$

然后我们在区间 $[A_m, A_{m+1})$ 上定义 $g = f_1 + f_2 + \cdots + f_m$. 由于

$$\sum_m \int_{A_m}^{A_{m+1}} (f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_m(x)) dx < +\infty,$$

这个函数 g 是可积的. 然后我们只须找一个不小于 g 的连续可积函数 f ; 由于函数 g 局部地是一个阶梯函数, 所以可以找到这样的函数 f : 在 $(-\infty, 0]$ 上取 f 为零, 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 使得 $g \leq f$, 并对所有的 $m > 0$, 有 $\int_{A_m}^m (f(x) - g(x)) dx \leq 1/m^2$, 以致 $\int_0^{+\infty} (f(x) - g(x)) dx < +\infty$.)

对于几乎所有的 $x \geq 0$, 我们有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty$. 对称化过程把这个性质推广到几乎所有的实数.

定理 2 的第 1 部分被证明了. 其第 2 部分是一个直接的推论. 我们考虑上面所构造的函数 f , 并用 F 表示使得数列 $(a_n f(nx))$ 是有界的 x 的集合. 集合 $\{nx | x \in F, n \in \mathbb{N}\}$ 有零测度. 在这个集合上我们修改函数 f , 例如, 在这个集合上令 f 的值为 1. 这个新函数是可积的, 并且对所有的 x 有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty$. ■

引理 1 的证明 数列 (c_n) 被给定, 并且它趋于零. 我们将由归纳法来构造一个递增的整数序列 (n_k) , 和一个非增的正数序列 (d_k) ; 对于 $n_{k-1} \leq n < n_k$, 我们定义 $b_n = d_k/n$. 诸数 d_k 如此取, 使得 $\sum_{i=n_{k-1}}^{n_k-1} b_i = 1$; 这样, 我们就要求

$$d_k := \left(\sum_{i=n_{k-1}}^{n_k-1} \frac{1}{i} \right)^{-1}.$$

我们从 $n_0 = 1$ 开始, 然后我们选取 $n_1 > n_0$, 使得对所有 $n \geq n_1$ 有 $|c_n| \leq 1/2$. 下一步, 我们选取 $n_2 > n_1$, 使得 $d_2 \leq d_1$, 并对所有 $n \geq n_2$ 有 $|c_n| \leq 1/4$. 更一般地, 如果已经构造

了 $n_1, n_2, \dots, n_{k-1}$, 我们选取 $n_k > n_{k-1}$, 使得 $d_k \leq d_{k-1}$, 并对所有 $n \geq n_k$ 有 $|c_n| \leq 2^{-k}$. (自然, 这是可能的, 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{i=n_{k-1}}^n \frac{1}{i} \right)^{-1} = 0$.)

这就分组地定义了数列 (b_n) . 数列 (nb_n) 是非增的, 并且对于所有的 $k \geq 1$, 我们有

$$\sum_{i=n_{k-1}}^{n_k-1} b_i = 1 \quad \text{和} \quad \sum_{i=n_{k-1}}^{n_k-1} b_i c_i \leq 2^{1-k}.$$

这保证了 $\sum_n b_n = +\infty$ 和 $\sum_n b_n c_n < +\infty$. 引理证得. ■

关于注 3 丢番图逼近中的 Dirichlet (狄利克雷) 引理 (基于鸽笼原理) 与辛钦定理中的特殊情形 $b_n = 1/n$ 有关, 它对于所有的 x 给出了结果.

引理 2 (狄利克雷引理) 对所有实数 x , 存在无穷多个整数 n , 使得 $\text{dist}(nx, \mathbb{Z}) \leq \frac{1}{n}$.

现在, 我们来验证注 3. 我们考虑满足

$$\sum_n \frac{1}{na_n} < +\infty$$

的一个非增正实数数列 (a_n) .

我们断言, 存在一个非增正实数数列 (b_n) , 使得

$$b_n a_n \rightarrow +\infty \quad \text{并且} \quad \sum \frac{b_n}{n} < +\infty.$$

这个断言的证明如下: 对每个 $k \geq 1$, 存在 $n(k)$, 使得

$$\sum_{n \geq n(k)} \frac{1}{na_n} \leq \frac{1}{k^2}.$$

我们有

$$\sum_n \text{card} \{k \mid n(k) \leq n\} \frac{1}{na_n} = \sum_{k \geq 1} \sum_{n \geq n(k)} \frac{1}{na_n} < +\infty,$$

因而我们可以定义 $b_n := \text{card} \{k \mid n(k) \leq n\} / a_n$.

给了数列 (b_n) , 我们考虑 $\mathbb{R}$ 上由

$$f(x) = \begin{cases} b_k & \text{如果 } |x - k| \leq 1/k, \quad k \text{ 是一个整数}, \quad k \geq 2, \\ 0 & \text{若否} \end{cases}$$

定义的函数 f . 这个函数是可积的.

利用狄利克雷引理, 我们有下述结论: 对于 $(0, 1)$ 中的每个 x , 存在一对正整数 $(n, k(n))$, 其中 n 任意大, 使得 $|nx - k(n)| \leq 1/n$. 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} k(n) = +\infty$, 并对所有足够大的 n 有 $k(n) \leq n$. 因而存在无穷多个 n , 使得

$$|nx - k(n)| \leq \frac{1}{k(n)} \quad \text{因而} \quad f(nx) = b_{k(n)}.$$

对于这样的 n , 我们有

$$a_n f(nx) = a_n b_{k(n)} \geq a_{k(n)} b_{k(n)}.$$

(在此我们用了“数列 (a_n) 是非减的”这一事实.) 这就证明了 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n f(nx) = +\infty$.

通过定理 2 证明中所用的相同的论证,

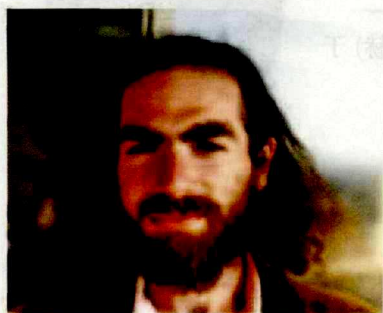
(下转 110 页)

量. 在类似的热导方程 (*heat equation*) 的情况下, 热量会由热的区域流向冷的区域, 从而趋向恒温. 类似地, 在 Ricci 流的情况下, 直观来讲曲率也应由正值曲率的区域流向负值曲率的区域, 从而趋近一个曲率的均匀分布.

首先考虑具有严格正的 (*strictly positive*) Ricci 曲率的流形, Hamilton 设法证明了以上的情况确实成立. 在这种情况下, 度量会流向一个有恒定正曲率的度量, 从而证明了这个流形是微分同胚于一个标准的三维球面的. 但对于更一般的初始条件, 度量会生成复杂的奇点, 对此 Hamilton 没能取得进一步的进展.



3.14 Grigori Perelman (佩雷尔曼), 圣彼得堡, 2003



通过对 Ricci 流生成的奇点进行精巧的分析, Perelman 设法解决了所有 Hamilton 遇到的难题.

有些奇点是较易处理且可以被去掉的, 另有一些对应于将嵌入的球面收缩成一点, 从而得到一个直和分解, 还有一些奇点则对应于一个环面分解. 最终, 在没有了奇点的情况下, 这个流必然会指向一个齐性极限, 这样 Perelman 便设法完成了几何化猜想的完整证明, Poincaré 猜想作为一个特殊情况也被包含在内.

(未完待续)

(苏之栩 译 苏阳 校)

(上接 189 页)

所得到的对于 0 和 1 之间所有实数 x 成立的结果可以拓广到所有的实数. 我们还可以如我们以前所做的那样, 用连续函数来替代局部阶梯函数. ■

定理 1 回答了由 Aris Danilidis 提出的一个问题.

参考文献

- [1] A. Ya. Khinchin, Continued Fractions, Dover, Mineola, NY, 1997; reprint of (trans. Scripta Technica, Inc.) University of Chicago Press, Chicago, 1961; reprint of 3rd Russian ed., State Publishing House of Physical-Mathematical Literature, Moscow, 1961.

(陆柱家 译 童欣 校)